作业 4

1 . 作业完成时，我们都介绍了哪些水文地质参数？试列出并给出定义。

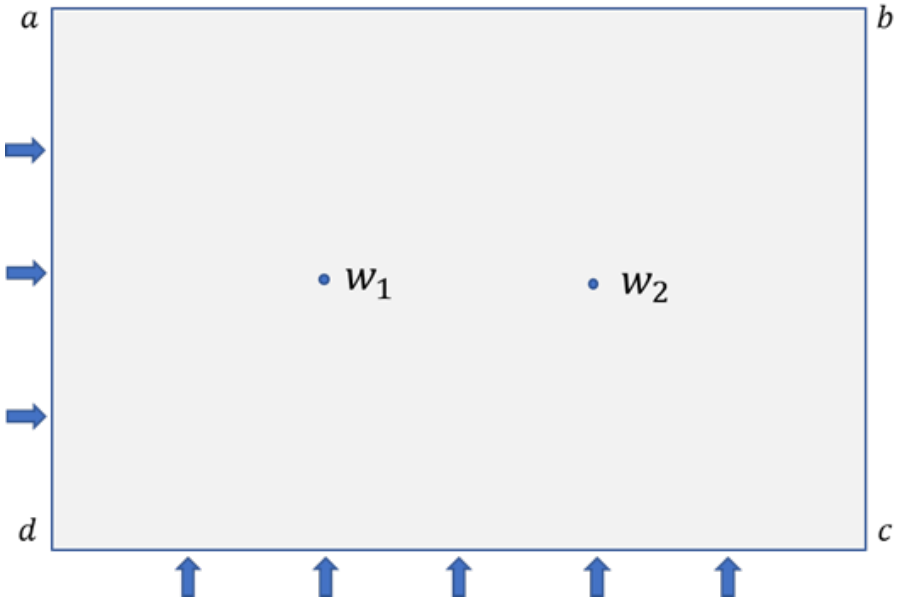
2 . 一均质各项异性等厚的承压含水层，底板水平，厚度为 M。设水平方向主渗透方向的渗透系数为 K_1、K_2, 且 $K_2 = 2K_1$。

（1）问建立怎样的坐标系，方程才能写成如下形式？

$$K_1 M \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + K_2 M \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} = S \frac{\partial H}{\partial t}$$

（2）已知含水层中有一眼抽水井抽水，长时间抽水流场近似达到稳定的状态。抽水井周围的流场图是什么形态？为什么？

3 . 图示的研究区为一均质、各向同性承压含水层，地下水运动为非稳定流，服从 Darcy 定律。含水层的导水系数为 T，贮水系数为 S，区内有越流补给强度 W。abc 为第一类边界，水头为常数 H_0；adc 为第二类边界，单宽流量为 q。W_1、W_2 为抽水井，坐标 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)，抽水量 Q_1、Q_2。试写出研究区承压水运动的数学模型。


a
b
w_1
w_2
d
c